

Programació Didàctica Mòdul Optatiu : Introducció a la Programació

CFGM SMX

Alberto Benetó Micó



Programació

IES Jaume II el Just

Tavernes de la Valldigna

Index

1. Dades Identificatives i Contextualització	3
Context	3
Dades específiques del mòdul	3
Propostes de millora del curs anterior	3
Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu	3
Qualificació Professional Completa	3
Contribució dels RA a les competències professionals	5
4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació	6
4.2. Continguts	10
Esquema general i seqüenciació de les UP	12
Metodologia	14
Consideracions respecte als espais	15
Metodologia i instruments	17
Revisió i reclamació	17
Pes dels RAs i CAs en la qualificació	17
Activitats Complementàries i Extraescolars	22
Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent	23



1. Dades Identificatives i Contextualització

Context

La present programació didàctica s'emmarca en el següent context, definit al PCCF:

- Centre: IES Jaume II El Just
- Família professional: Informàtica i Comunicacions
- Cicle Formatiu: SMX
- Durada: 2000 hores

Dades específiques del mòdul

- Denominació: Introducció a la Programació
- Codi:
- Hores setmanals: 3
- Hores totals: 100

Propostes de millora del curs anterior

No hi ha propostes de millora del curs anterior donat que és un mòdul de nova implantació.

Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu

En aquest apartat es mostra la relació entre la formació del present mòdul i el Catàleg Nacional d'Estàndards de Competència Professionals, per tal de conèixer el vincle entre aquest i els certificats professionals per a possibles acreditacions.

Qualificació Professional Completa

Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3 (Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, modificada per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, actualitzada per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, modificada per

Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer), que comprèn les següents unitats de competència:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0494_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació estructurada.

Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3 (Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, modificada parcialment per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, modificada parcialment per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, actualitzada per Ordre EFP/1208/2021, de 2 de novembre, modificada parcialment pel Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer), que comprèn les unitats de competència següents:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0227_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació orientats a objectes.

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes (2000 h)

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència	Codi	Mòdul Professional
Sistemas microinformáticos IFC078_2	UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos	0481	Sistemas operativos monopuesto
Montaje y reparación de sistemas microinformáticos IFC298_2	UC0953_2: Montar equipos microinformáticos	0481	Montaje y mantenimiento de equipos
Operación de redes departamentales IFC299_2	UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos establecidos	0482	Redes locales
Operación de sistemas informáticos IFC300_2	UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos	0481	Sistemas operativos monopuesto
Sistemas microinformáticos IFC078_2	UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático	0481	Montaje y mantenimiento de equipos
Montaje y reparación de sistemas microinformáticos IFC298_2	UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos establecidos	0482	Redes locales

Operación de redes departamentales IFC299_2	UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local	0483	Servicios en red
Operación de redes departamentales IFC299_2	UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas	0483	Servicios en red
Operación de sistemas informáticos IFC300_2	UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos	0484	Seguridad informática
Operación de sistemas informáticos IFC300_2	UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de aplicación del cliente	0484	Sistemas operativos monopuesto
Operación de sistemas informáticos IFC300_2	UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas informáticos	0484	Seguridad informática

Contribució dels RA a les competències professionals

Tenint com a referent màxim la globalitat de les competències professionals, personals i socials associades al cicle formatiu, programem de manera competencial, prenent els Resultats d'Aprenentatge (RA) com a eix central. Els continguts esdevenen mitjans per a desenvolupar aquestes competències, mentre que els Criteris d'Avaluació (CA) ens permeten mesurar-ne el grau d'assoliment.

Tant els RA com els CA es defineixen al Reial decret del títol i es contextualitzen dins del Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF). En aquest document es recull la taula següent, que mostra la contribució dels diferents mòduls a les competències professionals:

REF	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
0221 MME	x	x					x	x	x	x	x	x
0222 SOM	x		x				x	x			x	x
0223 AOF	x		x			x	x	x		x	x	x
0225 XAL			x		x	x	x	x		x		x
0224 SOX	x		x		x	x		x				x
0226 SGI	x		x						x	x		x
0227 SXA	x			x	x	x	x			x		
0228 APW	x		x			x			x	x		



1713 PIM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1709 IPO1													
1710 IPO2													
1664 DIG													
1708 SOST													

A partir d'aquesta relació, s'analitza a continuació la contribució de cadascun dels Resultats d'Aprenentatge del mòdul a les competències professionals del cicle, justificant el paper que juga cada RA en el desenvolupament de les competències definides.

Aportació a les Competències Professionals dels Resultats d'Aprenentatge

RA	a	b	g	h	i	j	k	l
RA1								
RA2								
RA3								
RA4								
RA5								
RA6								
RA7								
RA8								

Veiem de manera explícita aquesta relació: //TODO: # 4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts

4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació

Com hem comentat a l'apartat anterior, l'eix central de la programació són els Resultats d'Aprenentatge (RA), de manera que els continguts són mitjans per desenvolupar les competències, i els Criteris d'Avaluació (CA), seran el mitjà per mesurar el seu grau d'assoliment.

Els criteris d'Avaluació (CA) associats als diferents RAs són els que es mostren en la següent taula:

Resultat d'Aprenentatge	Criteris d'Avaluació
-------------------------	----------------------

RA1	Reconeix l'estructura d'un programa informàtic, i identificat i relacionat els elements propis del llenguatge de programació utilitzat.	1. S'han identificat els blocs que componen l'estructura d'un programa informàtic. b) S'han creat projectes de desenrotllament d'aplicacions. c) S'han utilitzat entorns integrats de desenrotllament. d) S'han identificat els diferents tipus de variables i la utilitat específica de cada un. e) S'ha modificat el codi d'un programa per a crear i utilitzar variables. f) S'han creat i utilitzat constants i literals. g) S'han classificat, reconegut i utilitzat en expressions els operadors del llenguatge. h) S'ha comprovat el funcionament de les conversions de tipus explícites i implícites. i) S'han introduït comentaris en el codi.
RA2	Escriu i prova programes senzills, reconeix i aplica els fonaments de la programació orientada a objectes.	1. S'han identificat els fonaments de la programació orientada a objectes. b) S'han escrit programes simples. c) S'han instanciat objectes a partir de classes predefinides. d) S'han utilitzat mètodes i propietats dels objectes. e) S'han escrit crides a mètodes estàtics. f) S'han utilitzat paràmetres en la crida a mètodes. g) S'han incorporat i utilitzat llibreries d'objectes. h) S'han utilitzat constructors. i) S'ha utilitzat l'entorn integrat de desenrotllament en la creació i la compilació de programes simples



RA3	Escriu i depura codi, analitzant i utilitzant les estructures de control del llenguatge.	1. S'ha escrit i provat codi que faci ús d'estructures de selecció. b) S'han utilitzat estructures de repetició. c) S'han reconegut les possibilitats de les sentències de salt. d) S'ha escrit codi utilitzant control d'excepcions. e) S'han creat programes executables utilitzant diferents estructures de control. f) S'han provat i depurat els programes. g) S'ha comentat i documentat el codi. h) S'han creat excepcions. i) S'han utilitzat assercions per a la detecció i la correcció d'errors durant la fase de desenrotllament.
RA4	Desenrotlla programes organitzats en classes analitzant i aplicant els principis de la programació orientada a objectes.	1. S'han reconegut la sintaxi, l'estructura i els components típics d'una classe. b) S'han definit classes. c) S'han definit propietats i mètodes. d) S'han creat constructors. e) S'han desenrotllat programes que instancien i utilitzen objectes de les classes creades anteriorment. f) S'han utilitzat mecanismes per a controlar la visibilitat de les classes i dels seus membres. g) S'han definit i utilitzat classes heretades. h) S'han creat i utilitzat mètodes estàtics. i) S'han creat i utilitzat conjunts i llibreries de classes.

RA5	Realitza operacions d'entrada i eixida d'informació, utilitzant procediments específics del llenguatge i llibreries de classes.	1. S'ha utilitzat la consola per a realitzar operacions d'entrada i eixida d'informació. b) S'han aplicat formats en la visualització de la informació. c) S'han reconegut les possibilitats d'entrada/eixida del llenguatge i les llibreries associades. d) S'han utilitzat fitxers per a emmagatzemar i recuperar informació. e) S'han creat programes que utilitzen diversos mètodes d'accés al contingut dels fitxers. f) S'han utilitzat les ferramentes de l'entorn de desenrotllament per a crear interfícies gràfiques d'usuari simples. g) S'han programat controladors d'esdeveniments. h) S'han escrit programes que utilitzen interfícies gràfiques per a l'entrada i l'eixida d'informació.
-----	--	---

RA6	Escriu programes que manipulen informació, seleccionant i utilitzant tipus avançats de dades.	1. S'han escrit programes que utilitzen matrius (arrays). b) S'han reconegut les llibreries de classes relacionades amb tipus de dades avançades. c) S'han utilitzat llistes per a emmagatzemar i processar informació. d) S'han utilitzat iteradors per a recórrer els elements de les llistes. e) S'han reconegut les característiques i els avantatges de cada una de les col·leccions de dades disponibles. f) S'han creat classes i mètodes genèrics. g) S'han utilitzat expressions regulars en la busca de patrons en cadenes de text. h) S'han identificat les classes relacionades amb el tractament de documents escrits en diferents llenguatges d'intercanvi de dades. i) S'han realitzat programes que realitzen manipulacions sobre documents escrits en diferents llenguatges d'intercanvi de dades. j) S'han utilitzat operacions agregades per al maneig d'informació emmagatzemada en col·leccions.
-----	--	--

4.2. Continguts

Tot i que els Resultats d'Aprenentatge (RA) i els Criteris d'Avaluació (CA) del mòdul són inalterables, els continguts del mòdul sí que són un element susceptible de modificar-se, ampliar-se o fins i tot obviar-se de manera justificada.

D'aquesta manera, els continguts poden adaptar-se al teixit productiu en què s'ubica el centre i a les tecnologies concretes de què es fa ús.



RA	Continguts
RA1	C1.1. Estructura i blocs fonamentals. C1.2. Variables. C1.3. Tipus de dades. C1.4. Literals. C1.5. Constants. C1.6. Operadors i expressions. C1.7. Conversions de tipus. C1.8. Comentaris.
RA2	C2.1. Característiques dels objectes C2.2. Instanciació d'objectes C2.3. Utilització de mètodes C2.4. Paràmetres C2.5. Utilització de propietats C2.6. Utilització de mètodes estàtics C2.7. Constructors C2.8. Destrucció d'objectes i alliberament de memòria
RA3	C3.1. Estructures de selecció C3.2. Estructures de repetició C3.3. Estructures de salt C3.4. Control d'excepcions C3.5. Assercions C3.6. Prova, depuració i documentació de l'aplicació
RA4	C4.1. Concepte de classe C4.2. Estructura i membres d'una classe C4.3. Visibilitat C4.4. Creació de propietats C4.5. Creació de mètodes C4.6. Creació de constructors C4.7. Utilització de classes i objectes C4.8. Utilització de classes heretades



RA5	C5.1 Fluxos C5.2 Tipus: bytes i caràcters C5.3 Classes relacionades C5.4 Fitxers de dades C5.5 Registres C5.6 Obertura i tancament de fitxers C5.7 Modes d'accés C5.8 Escriptura i lectura d'informació en fitxers C5.9 Utilització dels sistemes de fitxers C5.10 Creació i eliminació de fitxers i directoris C5.11 Entrada des de teclat C5.12 Eixida a pantalla C5.13 Formats de visualització C5.14 Interfícies gràfiques C5.15 Concepte d'esdeveniment C5.16 Creació de controladors d'esdeveniments
RA6	C6.1 Estructures estàtiques i dinàmiques C6.2 Creació de matrius (arrays) C6.3 Matrius (arrays) multidimensionals C6.4 Genericitat C6.5 Cadenes de caràcters C6.6 Expressions regulars C6.7 Col·leccions: Llistes, conjunts i diccionaris C6.8 Operacions agregades: filtració, reducció i recol·lecció

Esquema general i seqüenciació de les UP

Les unitats de programació són una eina de planificació, que s'implementarà a l'aula mitjançant situacions d'aprenentatge significatives. Aquesta divisió del treball educatiu en unitats més menudes és una forma de garantir un aprenentatge estructurat que permeti l'organització d'activitats progressives, afavorint l'assimilació de coneixements de manera gradual i coherent per part de l'alumnat.

Segons els Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts especificat en l'apartat anterior, l'esquema general i la seqüenciació de les Unitats de Programació seran tal i com s'indica a les següents taules:

Seqüenciació d'UP: CAs i RAs. Pes de cada UP i RA.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	Pes	Hores
1	Fonaments bàsics de la programació	x						15	15
2	Estructures de control i depuració			x				20	20
3	E/S i gestió de dades					x		10	10



4	Estructures d'emmagatzematge						x	15	15
5	Introducció a la programació orientada a objectes		x					15	15
6	Disseny de classes i herència				x			15	15
7	Interfícies gràfiques							10	10
	Pes dels RA/Totals	15	20	20	20	10	15	100	100

Seqüenciació d'UP: Continguts

UP	Títol	C1	C2	C3	C4	C5	C6
1	Fonaments bàsics de la programació	x					
2	Estructures de control i depuració			x			
3	E/S i gestió de dades					x	
4	Estructures d'emmagatzematge						x
5	Introducció a la programació orientada a objectes		x				
6	Disseny de classes i herència				x		
7	Interfícies gràfiques					x	

De manera orientativa, la temporalització serà la següent:

UP	Títol	Trimestre
1	Fonaments bàsics de la programació	1
2	Estructures de control i depuració	1
3	E/S i gestió de dades	1
4	Estructures d'emmagatzematge	1
5	Introducció a la programació orientada a objectes	2
6	Disseny de classes i herència	2
7	Interfícies gràfiques	2

Cal remarcar que aquesta temporalització és orientativa, i pot variar segons la modalitat (presencial/semipresencial) i metodologies utilitzades. En modalitat presencial, per exemple, es treballarà per projectes en col·laboració amb altres mòduls formatius, pel que algunes unitats poden reubicar-se en funció de les necessitats dels projectes o concretar-se en unitats més menudes

Aquesta concreció, juntament amb les activitats i projectes a realitzar es concretarà en les corresponents programacions d'aula.

Metodologia

A l'apartat 6. Enfocaments Didàctics i metodològics del PCCF s'estableixen les diferents metodologies per les que apostem al cicle i que prenen un enfocament didàctic basat en metodologies actives i orientades al treball pràctic en l'empresa, amb la introducció de les Aules-Empresa en modalitats presencials, la nostra adaptació de les propostes de les Aules Transformadores.

Segons aquest enfocament, treballarem:

- En la modalitat presencial:
 - Aprenentatge basat en Reptes (ABR), mitjançant la resolució de problemes o situacions concretes que sorgeixen en el flux de treball a una empresa TIC (desenvolupament web, comunicació amb serveis, virtualització de serveis, etc.)
 - Aprenentatge col·laboratiu, en els propis projectes i reptes, que s'abordaran mitjançant el treball en equip i amb eines de gestió de projectes. # Recursos

Els recursos didàctics comprenen aquells elements, eines o materials que utilitzarem per facilitar el procés formatiu. En el present mòdul, i tenint en compte les metodologies seleccionades, disposarem de:

- Recursos materials: Es proporcionarà documentació elaborada pel professorat, així com l'accés a bibliografia especialitzada i documentació oficial dels frameworks i llibreries emprades. A més, es recomanaran tutorials i manuals digitals per reforçar l'aprenentatge autònom. Entre aquests materials trobarem:
 - Documentació i guies sobre les UP i els projectes.
 - Documentació oficial de Python: <https://docs.flutter.dev/>
- Recursos tecnològics: L'alumnat disposarà d'ordinadors amb connexió a internet i eines de desenvolupament com VSCode, així com eines de control de versions com Git. També s'utilitzaran plataformes de treball col·laboratiu i de gestió de

continguts com Aules o GitHub i de gestió de projectes com Trello o Gihub Projects. # Planificació de l'ús despaís i equipaments

Tal i com s'estipula a l'apartat 14. Orientacions per a l'ús d'espais, mitjans i equipaments disponibles del PCCF, es facilitarà el treball intermodular mitjançant l'organització d'espais flexibles i dinàmics.

- L'Aula on l'alumnat realitzarà les tasques del dia a dia.
- L'Aula Emprén també està disponible al centre, i permetrà el desenvolupament d'activitats que requereixen un major dinamisme, com tallers, hackatons, xerrades o ponències externes.

Consideracions respecte als espais

Per altra bandam d'acord amb el Reial Decret del Títol 405/2023, la docència en un cicle de grau superior requereix:

- Un espai formatiu amb una superfície mínima de 60 m²
- Un grau d'utilització no inferior al 50% del temps disponible per cada grup d'alumnes del cicle.

Respecte a la seguretat física i condicions ambientals:

- Humitat
 - massa humitat provoca condensació,
 - massa poca humitat produeix electricitat estàtica,
- Llum: ha d'entrar lateralment i no incidir directament sobre la pantalla de l'ordinador per que produeix reflexes i és perjudicial per la vista, etc.
- Cablejat de la xarxa i cablejat elèctric: si és possible ha d'estar centralitzat i fora del pas habitual dels alumnes però accessible.
- Material ergonòmic per salvaguardar la salut. # Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

L'atenció a la diversitat en aquest mòdul es regeix pel que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF) i la normativa vigent (LOE, RD 659/2023, Orde 20/2019 i Orde 8/2025). En aquest marc, es garanteix que tot l'alumnat puga assolir els resultats d'aprenentatge del mòdul d'acord amb els principis de normalització, inclusió i accessibilitat.

En aplicació del PCCF, es concreten les següents mesures:

1. Adaptacions metodològiques

- Es poden ajustar les metodologies emprades (ABP, treball en equip, SCRUM, etc.), sense modificar els RA ni els criteris d'avaluació.
- Es preveuen activitats de reforç i recuperació per a l'alumnat amb més dificultats i activitats d'aprofundiment per a aquell que avança més ràpidament.

2. Adaptacions organitzatives

- Es possibilita el suport individualitzat mitjançant tutories i dins dels grups de treball.
- Es fomenta l'aprenentatge col·laboratiu, aprofitant la diversitat de ritmes i estils d'aprenentatge.

3. Accessibilitat de materials i recursos

- Els materials didàctics es proporcionaran en formats accessibles, utilitzant recursos digitals i tecnologies assistives quan siga necessari.

4. Avaluació inclusiva

- L'avaluació es planteja amb instruments diversos i flexibles, que permeten evidenciar el progrés individual de cada alumne i respectar diferents ritmes d'aprenentatge.
- Es farà ús de la retroalimentació contínua com a estratègia per afavorir la millora i l'èxit educatiu.

A més, d'acord amb l'article 9.7 de l'Orde 8/2025, l'alumnat amb necessitats educatives especials disposarà fins a sis convocatòries per superar aquest mòdul, amb possibilitat d'ampliació excepcional si així es considera necessari per afavorir la finalització del cicle. # Avaluació de l'aprenentatge

L'avaluació del mòdul es realitzarà seguint els criteris generals establerts en el Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF) i en el RD 659/2023:

- Es considerarà l'assoliment dels resultats d'aprenentatge (RA) com a element central.
- El procés tindrà un caràcter formatiu, continu i integrador, amb seguiment del progrés de l'alumnat i adaptació a les seues necessitats.
- Es duran a terme sessions d'avaluació col·legiades i s'aplicaran els requisits generals de assistència, lliurament i superació mínima establerts en el PCCF.
- Per a considerar superat el mòdul cal obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10 i demostrar un assoliment suficient en tots els RA que el conformen.

Metodologia i instruments

S'utilitzaran instruments diversos:

- Rúbriques i llistes de control, adaptades als RA i CA.
- Seguiment de projectes i portafolis digitals.
- Autoavaluació i coavaluació.
- Proves escrites, exercicis, casos pràctics i altres activitats de reforç.

Aquest conjunt d'instruments permetrà acreditar de manera objectiva i transparent el grau de consecució de les competències establertes.

Revisió i reclamació

L'alumnat tindrà dret a la revisió de les qualificacions i, si escau, a la presentació de reclamacions, d'acord amb els procediments establerts a l'Orde 8/2025.

Pes dels RAs i CAs en la qualificació

A la taula amb la seqüenciació de les Unitats de Programació i els RAs es mostren els pesos relatius de cada UP i cada RA del mòdul.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	Pes	Hores
1	Fonaments bàsics de la programació	x						15	15
2	Estructures de control i depuració			x				20	20
3	E/S i gestió de dades					x		10	10
4	Estructures d'emmagatzematge						x	15	15
5	Introducció a la programació orientada a objectes		x					15	15
6	Disseny de classes i herència				x			15	15
7	Interfícies gràfiques							10	10
	Pes dels RA/Totals	15	20	20	20	10	15	100	100

En la següent taula detallem aquesta relació, especificant el pes de cada CA dels RA, amb la seua aportació a la qualificació global.

Resultat d'Aprenentatge	Pond. Parcial	Pond. Total
-------------------------	---------------	-------------



RA1. Reconeix l'estructura d'un programa informàtic, i identificat i relacionat els elements propis del llenguatge de programació utilitzat.		15
1. S'han identificat els blocs que componen l'estructura d'un programa informàtic.	2	
1. S'han creat projectes de desenvolupament d'aplicacions.	2	
1. S'han utilitzat entorns integrats de desenvolupament.	2	
1. S'han identificat els diferents tipus de variables i la utilitat específica de cada un.	2	
1. S'ha modificat el codi d'un programa per a crear i utilitzar variables.	2	
1. S'han creat i utilitzat constants i literals.	1	
1. S'han classificat, reconegut i utilitzat en expressions els operadors del llenguatge.	2	
1. S'ha comprovat el funcionament de les conversions de tipus explícites i implícites.	2	
1. S'han introduït comentaris en el codi.	1	
RA2. Escriu i prova programes senzills, reconeix i aplica els fonaments de la programació orientada a objectes.		20
1. S'han identificat els fonaments de la programació orientada a objectes.	2	
1. S'han escrit programes simples.	3	



1. S'han instanciat objectes a partir de classes predefinides.	3	
1. S'han utilitzat mètodes i propietats dels objectes.	2	
1. S'han escrit crides a mètodes estàtics.	2	
1. S'han utilitzat paràmetres en la crida a mètodes.	2	
1. S'han incorporat i utilitzat llibreries d'objectes.	2	
1. S'han utilitzat constructors.	2	
1. S'ha utilitzat l'entorn integrat de desenvolupament en la creació i la compilació de programes simples	1	
RA3. Escriu i depura codi, analitzant i utilitzant les estructures de control del llenguatge.		20
1. S'ha escrit i provat codi que faci ús d'estructures de selecció.	2	
1. S'han utilitzat estructures de repetició.	3	
1. S'han reconegut les possibilitats de les sentències de salt.	3	
1. S'ha escrit codi utilitzant control d'excepcions.	2	
1. S'han creat programes executables utilitzant diferents estructures de control.	2	
1. S'han provat i depurat els programes.	2	
1. S'ha comentat i documentat el codi.	2	



1. S'han creat excepcions.	2	
1. S'han utilitzat assercions per a la detecció i la correcció d'errors durant la fase de desenrotllament.	1	
RA4. Desenrotlla programes organitzats en classes analitzant i aplicant els principis de la programació orientada a objectes.		20
1. S'han reconegut la sintaxi, l'estructura i els components típics d'una classe.	2	
1. S'han definit classes.	3	
1. S'han definit propietats i mètodes.	3	
1. S'han creat constructors.	2	
1. S'han desenrotllat programes que instancien i utilitzen objectes de les classes creades anteriorment.	2	
1. S'han utilitzat mecanismes per a controlar la visibilitat de les classes i dels seus membres.	2	
1. S'han definit i utilitzat classes heretades.	2	
1. S'han creat i utilitzat mètodes estàtics.	2	
1. S'han creat i utilitzat conjunts i llibreries de classes.	1	
RA5. Realitza operacions d'entrada i eixida d'informació, utilitzant procediments específics del llenguatge i llibreries de classes.		10
1. S'ha utilitzat la consola per a realitzar operacions d'entrada i eixida d'informació.	1	



1. S'han aplicat formats en la visualització de la informació.	1	
1. S'han reconegut les possibilitats d'entrada/eixida del llenguatge i les llibreries associades.	1	
1. S'han utilitzat fitxers per a emmagatzemar i recuperar informació.	2	
1. S'han creat programes que utilitzen diversos mètodes d'accés al contingut dels fitxers.	2	
1. S'han utilitzat les ferramentes de l'entorn de desenrotllament per a crear interfícies gràfiques d'usuari simples.	1	
1. S'han programat controladors d'esdeveniments.	1	
1. S'han escrit programes que utilitzen interfícies gràfiques per a l'entrada i l'eixida d'informació.	1	
RA6. Escriu programes que manipulen informació, seleccionant i utilitzant tipus avançats de dades.		15
1. S'han escrit programes que utilitzen matrius (arrays).	3	
1. S'han reconegut les llibreries de classes relacionades amb tipus de dades avançades.	2	
1. S'han utilitzat llistes per a emmagatzemar i processar informació.	2	
1. S'han utilitzat iteradors per a recórrer els elements de les llistes.	2	

1. S'han reconegut les característiques i els avantatges de cada una de les col·leccions de dades disponibles.	1	
1. S'han creat classes i mètodes genèrics.	1	
1. S'han utilitzat expressions regulars en la busca de patrons en cadenes de text.		
1. S'han identificat les classes relacionades amb el tractament de documents escrits en diferents llenguatges d'intercanvi de dades.	1	
1. S'han realitzat programes que realitzen manipulacions sobre documents escrits en diferents llenguatges d'intercanvi de dades.	1	
1. S'han utilitzat operacions agregades per al maneig d'informació emmagatzemada en col·leccions.	1	

Concreció a la programació d'aula

Els diferents instruments d'avaluació i la seua contribució a la qualificació d'aquests CAs es concretaran en les respectives programacions d'aula i projectes, adaptant aquestes a les metodologies més adients per a cada grup (modalitat presencial/semipresencial), tal i com indica el RD 659/2023.

Activitats Complementàries i Extraescolars

Al PCCF s'especifiquen els diferents criteris i consideracions per a la proposta d'activitats complementàries i extraescolars (pertinença curricular, caràcter inclusiu, coherència amb la PD, viabilitat i informació prèvia).

Dins d'aquest marc, en el context del present mòdul, es plantegen les següents activitats extraescolars.

- Visita al Museu del videojoc d'Ibi, relacionada directament amb els RA 4 i 5 del mòdul. Aquesta visita es planteja com una introducció al món dels videojocs i a

la seua història. L'activitat consisteix a visitar les instal·lacions del museu, que compta amb exposicions sobre màquines arcades, pinballs, retroinformàtica i retroconsoles, i on s'ofereixen xerrades de caràcter més tècnic sobre desenvolupament de videojocs.

- Tallers tecnològics, i participació en Hackatons i jams, relacionades amb les competències per a l'ocupabilitat següents:
 - v) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i d'aprenentatge.
 - w) Mantenir l'esperit d'innovació i actualització en l'àmbit de la seva feina per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.
 - x) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
 - y) Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.

Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent

D'acord amb el que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu i les instruccions d'inici de curs, l'avaluació de la programació didàctica i de la pràctica docent es realitzarà de manera contínua i sistemàtica, amb l'objectiu de detectar aspectes de millora i introduir ajustos per a optimitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els procediments que s'utilitzaran són:

1. Seguiment i revisió periòdica de la programació

- Revisió trimestral de l'adequació de les unitats de programació, temporització, activitats i recursos.
- Contrast amb l'equip docent per a garantir la coherència amb la planificació intermodular i el PCCF.

2. Anàlisi de resultats acadèmics

- Estudi dels resultats d'aprenentatge assolits per l'alumnat en cada avaluació.
- Identificació de continguts o competències amb un grau d'assoliment inferior a l'esperat, per a ajustar estratègies metodològiques.



3. Recollida de retroalimentació

- Qüestionaris de satisfacció a l'alumnat sobre metodologia, recursos i activitats.
- Reunions de coordinació amb altres docents del mòdul i del cicle per a compartir incidències i bones pràctiques.

4. Autoavaluació de la pràctica docent

- Reflexió personal sobre l'eficàcia de les estratègies utilitzades, la gestió del temps i l'adequació dels recursos.
- Registre d'incidències i propostes de millora en un diari docent.

5. Avaluació final

- Informe final de curs que incloga una valoració global de la programació, del procés d'aprenentatge de l'alumnat i de les modificacions a incorporar en la planificació del curs següent.

Aquest procés d'avaluació contínua garantirà que la programació didàctica es mantinga actualitzada, coherent amb els objectius del cicle i adaptada a les necessitats reals de l'alumnat.